

April 27, 2025
Language: *English*

Problem 1. An integer $n > 1$ is called *good* if there exists a permutation $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ of the numbers $1, 2, 3, \dots, n$, such that:

- a_i and a_{i+1} have different parities for every $1 \leq i \leq n-1$;
- the sum $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ is a quadratic residue modulo n for every $1 \leq k \leq n$.

Prove that there exist infinitely many good numbers, as well as infinitely many positive integers which are not good.

Remark: Here an integer x is considered a quadratic residue modulo n if there exists an integer y such that $x \equiv y^2 \pmod{n}$.

Problem 2. Let $\triangle ABC$ be an acute-angled triangle with orthocentre H and let D be an arbitrary interior point on side BC . Suppose E and F are points on the segments AB and AC respectively such that the quadrilaterals $ABDF$ and $ACDE$ are cyclic, and let BF and CE intersect at P . Let L be the point of line HA such that LC is tangent to the circumcircle of triangle $\triangle PBC$ at point C . Let lines BH and CP intersect at X . Prove that D, L and X are collinear.

Problem 3. Find all functions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ such that, for all real numbers x and y ,

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y).$$

Problem 4. There are n cities in a country, where $n \geq 100$ is an integer. Some pairs of cities are connected by direct (two-way) flights. For two cities A and B we define:

- a *path* between A and B as a sequence of distinct cities $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B$, $k \geq 0$, such that there are direct flights between C_i and C_{i+1} for every $0 \leq i \leq k$;
- a *long path* between A and B as a path between A and B such that no other path between A and B has more cities;
- a *short path* between A and B as a path between A and B such that no other path between A and B has fewer cities.

Assume that for any pair of cities A and B in the country, there exist a long path and a short path between them that have no cities in common (except A and B). Let F be the total number of pairs of cities in the country that are connected by direct flights. In terms of n , find all possible values of F .

Time: 4 hours and 30 minutes.
Each problem is worth 10 points.

27 Prill, 2025
Language: *Albanian*

Problem 1. Një numër natyror $n > 1$ quhet *i mirë* nëse ekziston një përkëmbim $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ i numrave $1, 2, 3, \dots, n$, në mënyrë të tillë që:

- a_i dhe a_{i+1} kanë çiftësi të ndryshme për çdo $1 \leq i \leq n-1$;
- shuma $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ lë një mbetje kuadratike gjatë pjestimit me n për çdo $1 \leq k \leq n$.

Provoni se ekzistojnë një pafundësi numrash natyrorë *të mirë*, si dhe një pafundësi numrash natyrorë të cilët nuk janë *të mirë*.

Shënim: Një numër *i plotë* x lë një mbetje kuadratike gjatë pjestimit me n vetëm nëse ekziston një numër *i plotë* y i tillë që $x \equiv y^2 \pmod{n}$.

Problema 2. Le të jetë $\triangle ABC$ një trekëndësh këndngushtë me ortoqendër H dhe le të jetë D një pikë e çfarëdoshme brënda brinjës BC . Pikat E dhe F ndodhen respektivisht në segmentet AB dhe AC të tilla që katërkëndëshat $ABDF$ dhe $ACDE$ janë ciklike, dhe le të jetë P pikëprerja e BF dhe CE . Pika L ndodhet në drejtëzën HA në mënyrë të tillë që LC është tangente me rrethin e jashtëshkruar trekëndëshit $\triangle PBC$ në pikën C . Drejtëzat BH and CP priten në pikën X . Vërtetoni se D, L dhe X janë kolineare.

Problema 3. Gjeni të gjitha funksionet $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ të tillë që, për të gjithë numrat real x dhe y ,

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y).$$

Problema 4. Në një shtet ndodhen n qytete, ku $n \geq 100$ është një numër natyror. Disa prej qyteteve janë të lidhur ndërmjet tyre përmes linjave të fluturimeve. Për një çift qytetesh A dhe B do të quajmë:

- një *kalim* midis A dhe B si një sekuencë prej qytetesh të ndryshëm ku $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B, k \geq 0$, të tillë që ka linja fluturimesh midis C_i dhe C_{i+1} për çdo $0 \leq i \leq k$;
- një *kalim të gjatë* midis A dhe B si një kalim midis A dhe B të tillë që nuk mund të gjendet një kalim tjetër midis A dhe B që ka më shumë qytete;
- një *kalim të shkurtër* midis A dhe B si një kalim midis A dhe B të tillë që nuk mund të ketë asnjë kalim tjetër midis A dhe B që ka më pak qytete.

Supozojmë që për çdo çift qytetesh A dhe B në këtë shtet, ekziston një kalim i gjatë dhe një kalim i shkurtër midis tyre në mënyrë të tillë që të mos kenë asnjë qytet të përbashkët (pa konsideruar A dhe B). Le të jetë F numri total i linjave të fluturimeve në këtë shtet. Gjeni në varësi të n -së, të gjitha mundësitë e F -së.

Koha: 4 orë e 30 minuta.
Secili problem vlen 10 pikë.

مسألة 1. عدد طبيعي $n > 1$ يسمى جيد إذا وجدت تبديلة $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ للأعداد الطبيعية $1, 2, 3, \dots, n$ حيث:

• a_i و a_{i+1} مختلفا الشفعية من أجل كل $1 \leq i \leq n-1$;

• المجموع $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ مربع تام بترديد n من أجل كل $1 \leq k \leq n$.

برهن أنه يوجد عدد لا نهائي من الأعداد الجيدة، كما أنه يوجد عدد لا نهائي من الأعداد الطبيعية غير الجيدة.

ملاحظة: عدد صحيح x يُعتبر مربع تام بترديد n إذا وجد عدد صحيح y بحيث $x \equiv y^2 [n]$

مسألة 2. ليكن ABC مثلثا حاد الزوايا، H نقطة تلاقي ارتفاعاته و D نقطة كيفية على الضلع $[BC]$. نفرض وجود

نقطتين E و F على الضلعين $[AB]$ و $[AC]$ على الترتيب بحيث يكون الرباعيان $ABDF$ و $ACDE$ دائريين،

ولتكن P نقطة تقاطع القطعتين المستقيمتين $[BF]$ و $[CE]$. لتكن L النقطة من المستقيم (HA) بحيث يكون

(LC) مماسا للدائرة المحيطة بالمثلث PBC في النقطة C . يتقاطع المستقيمان (BH) و (CP) في النقطة X .

برهن أن النقط D ، L و X في استقامية.

مسألة 3. جد جميع الدوال $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ بحيث، من أجل كل عددين حقيقيين x و y ،

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y)$$

مسألة 4. هناك n مدينة في بلد ما، حيث $n \geq 100$ عدد طبيعي. بعض أزواج المدن متصلة برحلات جوية مباشرة (ذهاباً

وإياباً). من أجل كل مدينتين A و B ، نُعرّف:

• مسار بين A و B هو متتالية من مدن مختلفة $C_0 = A, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B$ ، بحيث تكون هناك رحلة

جوية مباشرة بين C_i و C_{i+1} لكل $0 \leq i \leq k$;

• مسار طويل بين A و B هو المسار بين A و B بحيث لا يوجد أي مسار آخر بين A و B يحتوي على مدن أكثر؛

• مسار قصير بين A و B هو المسار بين A و B بحيث لا يوجد أي مسار آخر بين A و B يحتوي على مدن أقل.

نفرض أنه لأي زوج A و B من المدن، يوجد بينهما مسار طويل ومسار قصير لا يشتركان في أية مدينة (باستثناء A و B).

ليكن F هو إجمالي عدد أزواج المدن في هذا البلد المتصلة برحلة جوية مباشرة. أوجد بدلالة n جميع القيم الممكنة لـ F .

الوقت: 4 ساعات ونصف.

لكل مسألة 10 نقاط.

27 Aprel 2025

Language: *Azərbaycan*

Sual 1. $n > 1$ tam ədədi o zaman *yaxşı* adlanır ki, $1, 2, 3, \dots, n$ ədədlərinin elə $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ permutasiyası mövcud olsun ki:

- istənilən $1 \leq i \leq n - 1$ üçün a_i və a_{i+1} ədədlərinin biri tək, digəri cüt olsun.
- istənilən $1 \leq k \leq n$ üçün $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ cəmi $\text{mod } n$ -də kvadratik qalıq olsun.

İsbat edin ki, sonsuz sayda *yaxşı* ədəd mövcuddur, həmçinin isbat edin ki, sonsuz sayda müsbət tam ədəd var ki, *yaxşı* deyil.

Qeyd: Burada hər hansı x tam ədədi $\text{mod } n$ -də o zaman kvadratik qalıq olur ki, $x \equiv y^2 \pmod{n}$ ödəyən y tam ədədi mövcud olsun.

Sual 2. İtibucaqlı $\triangle ABC$ üçbucağının hündürlüklərinin kəsişmə nöqtəsi H , və BC tərəfinin daxilində bir D nöqtəsi olsun. E və F nöqtələri uyğun olaraq AB və AC parçaları üzərində elə nöqtələrdir ki, $ABDF$ və $ACDE$ dördbucaqlılarının hər birinin xaricinə çevrə çəkile bilir. BF və CE parçaları P -də kəsişir. L nöqtəsi HA xətti üzərində elə nöqtədir ki, LC xətti $\triangle PBC$ üçbucağının xaricinə çəkilməmiş çevrəyə C nöqtəsində toxunur. BH və CP xətləri X -də kəsişir. İsbat edin ki, D, L və X nöqtələri bir düz xətt üzərində yerləşir.

Sual 3. Bütün $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funksiyalarını tapın ki, istənilən x və y həqiqi ədədləri üçün

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y)$$

bərabərliyi doğru olsun.

Sual 4. $n \geq 100$ tam ədəd olmaqla ölkədə n şəhər var. Bəzi şəhər cütləri birbaşa (iki-istiqlalətli) uçuşlarla birləşdirilib. A və B şəhərləri üçün:

- A və B şəhərləri arasında *yol* dedikdə $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B, (k \geq 0)$ fərqli şəhərlərdən ibarət ardıcılıq nəzərdə tutulur, belə ki, istənilən $0 \leq i \leq k$ üçün C_i və C_{i+1} arasında birbaşa uçuş olsun ;
- A və B şəhərləri arasında *uzun yol* dedikdə A və B arasındakı elə yol nəzərdə tutulur ki, A və B arasında heç bir digər yolda daha çox şəhər olmasın;
- A və B şəhərləri arasında *qısa yol* dedikdə A və B arasındakı elə yol nəzərdə tutulur ki, A və B arasında heç bir digər yolda daha az şəhər olmasın.

Fərz edin ki, ölkədəki istənilən A və B şəhər cütü arasında elə uzun və qısa yol mövcuddur ki, onların heç bir ortaq şəhəri yoxdur (A və B xaric). F ilə ölkədəki bütün uçuşların sayını işarə edək. n -dən asılı olmaqla, F -in bütün mümkün qiymətlərini tapın.

İmtahan müddəti: 4 saat 30 dəqiqə.

Hər sual 10 bal dəyərindədir.

27 Април, 2025

Language: *Bulgarian*

Задача 1. Едно естествено число $n > 1$ ще наричаме *добро*, ако съществува пермутация $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ на числата $1, 2, 3, \dots, n$ такава, че:

- a_i и a_{i+1} са от различна четност за всяко $1 \leq i \leq n-1$;
- сумата $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ е квадратичен остатък по модул n за всяко $1 \leq k \leq n$.

Да се докаже, че съществуват както безбройно много добри числа, така и безбройно много естествени числа, които не са добри.

Забележка: Числото x е квадратичен остатък по модул n , ако съществува цяло число y такова, че $x \equiv y^2 \pmod{n}$.

Задача 2. Даден е остроъгълен $\triangle ABC$ с ортоцентър H . Нека D е вътрешна точка за страната BC и точките E и F са съответно върху отсечките AB и AC такива, че четириъгълниците $ABDF$ и $ACDE$ са вписани. Нека отсечките BF и CE се пресичат в точка P . Нека L е пресечната точка на правата HA и допирателната в C към описаната около $\triangle PBC$ окръжност. Нека правите BH и CP се пресичат в точка X . Да се докаже, че точките D, L и X лежат на една права.

Задача 3. Да се намерят всички функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такива, че за всяка двойка реални числа x и y ,

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y).$$

Задача 4. В една държава има n града, където $n \geq 100$ е цяло число. Някои от градовете са два по два свързани чрез (двупосочни) директни полети. За два града A и B въвеждаме следните понятия:

- *маршрут* между A и B е последователност от два по два различни града $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B, k \geq 0$, такива че има директни полети между C_i и C_{i+1} за всяко $0 \leq i \leq k$;
- *дълъг маршрут* между A и B е маршрут между A и B такъв, че никой друг маршрут между A и B не съдържа повече на брой градове;
- *къс маршрут* между A и B е маршрут между A и B такъв, че никой друг маршрут между A и B не съдържа по-малко на брой градове.

Известно е, че за всяка двойка градове A и B в държавата, съществуват дълъг и къс маршрут между тях, които нямат общ град (изключая A и B). Нека F е общият брой на двойките градове, свързани чрез двупосочни директни полети. В зависимост от n , да се намерят всички възможности стойности за F .

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

Всяка задача се оценява с 10 точки.

27. April 2025.

Jezik: *Bosanski*

Zadatak 1. Kažemo da je prirodan broj $n > 1$ *dobar* ako postoji permutacija $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ brojeva $1, 2, 3, \dots, n$, takva da:

- a_i i a_{i+1} imaju različitu parnost za svako $1 \leq i \leq n-1$;
- Suma $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ je kvadratni ostatak po modulu n za svako $1 \leq k \leq n$.

Dokazati da postoji beskonačno mnogo dobrih brojeva, kao i beskonačno mnogo prirodnih brojeva koji nisu dobri.

Napomena: Ovdje je cijeli broj x kvadratni ostatak po modulu n ako postoji cijeli broj y takav da $x \equiv y^2 \pmod{n}$.

Zadatak 2. Neka je dat oštrogli $\triangle ABC$ sa ortocentrom H i neka je D proizvoljna tačka na unutrašnjosti stranice BC . Pretpostavimo da su E i F tačke na unutrašnjosti duži AB i AC redom takve da su četverouglovi $ABDF$ i $ACDE$ tetivni i neka se BF i CE sijeku u P . Neka je L tačka na pravoj HA takva da je LC tangenta na kružnicu opisanu oko $\triangle PBC$ u tački C . Prave BH i CP se sijeku u X . Dokazati da su tačke D, L i X kolinearne.

Zadatak 3. Naći sve funkcije $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takve da, za sve realne brojeve x i y važi,

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y).$$

Zadatak 4. U nekoj zemlji postoji n gradova, gdje je $n \geq 100$ prirodan broj. Neki parovi gradova su povezani direktnim letovima u oba smjera. Za dva grada A i B definišemo:

- *put* između A i B kao niz različitih gradova $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B$, $k \geq 0$, takvih da postoje direktni letovi između C_i i C_{i+1} za svako $0 \leq i \leq k$,
- *dug put* između A i B kao put između A i B takav da nijedan drugi put između A i B nema više gradova,
- *kratak put* između A i B kao put između A i B takav da nijedan drugi put između A i B nema manje gradova,

Pretpostavite da za bilo koji par gradova A i B u zemlji, postoje dugi i kratki put od jednog do drugog koji nemaju zajedničkih gradova (osim A i B). Neka je F ukupan broj parova gradova povezanih direktnim letovima. Odredite, u zavisnosti od n , sve moguće vrijednosti F .

Vrijeme: 4 sata i 30 minuta.

Svaki zadatak vrijedi 10 bodova.

27. Април 2025.

Језик: Српски

Задатак 1. Кажемо да је природан број $n > 1$ *добар* ако постоји пермутација $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ бројева $1, 2, 3, \dots, n$, таква да:

- a_i и a_{i+1} имају различиту парност за свако $1 \leq i \leq n-1$;
- Сума $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ је квадратни остатак по модулу n за свако $1 \leq k \leq n$.

Доказати да постоји бесконачно много добрих бројева, као и бесконачно много природних бројева који нису добри.

Напомена: Овдје је цијели број x квадратни остатак по модулу n ако постоји цијели број y такав да $x \equiv y^2 \pmod{n}$.

Задатак 2. Нека је дат оштроугли $\triangle ABC$ са ортоцентром H и нека је D произвољна тачка на унутрашњости странице BC . Претпоставимо да су E и F тачке на унутрашњости дужи AB и AC редом такве да су четвороуглови $ABDF$ и $ACDE$ тетивни и нека се BF и CE сијеку у P . Нека је L тачка на правој HA таква да је LC тангента на кружницу описану око $\triangle PBC$ у тачки C . Праве BH и CP се сијеку у X . Доказати да су тачке D, L и X колинеарне.

Задатак 3. Наћи све функције $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такве да, за све реалне бројеве x и y важи,

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y).$$

Задатак 4. У некој земљи постоји n градова, гдје је $n \geq 100$ природан број. Неки парови градова су повезани директним летовима у оба смјера. За два града A и B дефинишемо:

- *пут* између A и B као низ различитих градова $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B$, $k \geq 0$ таквих да постоје директним летови између C_i и C_{i+1} за свако $0 \leq i \leq k$,
- *дуг пут* између A и B као пут између A и B такав да ниједан други пут између A и B нема више градова,
- *кратак пут* између A и B као пут између A и B такав да ниједан други пут између A и B нема мање градова,

Претпоставите да за било који пар градова A и B у земљи, постоје дуги и кратки пут од једног до другог који немају заједничких градова (осим A и B). Нека је F укупан број парова градова повезаних директним летовима. Одредите, у зависности од n , све могуће вриједности F .

Вријеме: 4 сата и 30 минута.

Сваки задатак вриједи 10 бодова.

27 Avril 2025
Language: *French*

Problème 1. On dit qu'un entier $n > 1$ est *bon* s'il existe une permutation $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ des nombres $1, 2, 3, \dots, n$, de telle sorte que :

- a_i et a_{i+1} ne sont pas de la même parité pour tout $1 \leq i \leq n-1$;
- la somme $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ est un résidu quadratique modulo n pour tout $1 \leq k \leq n$.

Montrer qu'il existe une infinité de nombres qui sont bons ainsi qu'une infinité d'entiers strictement positifs qui ne sont pas bons.

Remarque : On dit qu'un entier x est un résidu quadratique modulo n si il existe un entier y tel que $x \equiv y^2 \pmod{n}$.

Problème 2. Soit $\triangle ABC$ un triangle acutangle d'orthocentre H et soit D un point quelconque sur le côté BC différent de B et C . Supposons que E (resp. F) est un point sur le segment $[AB]$ (resp. $[AC]$) tel que les points A, C, D et E (resp. A, B, D et F) sont cocycliques. On note P le point d'intersection des droites (BF) et (CE) . Soit L le point de la droite (HA) tel que (LC) est tangente au cercle circonscrit du triangle $\triangle PBC$ en C . Les droites (BH) et (CP) se coupent en X . Montrer que D, L et X sont alignés.

Problème 3. Trouver toutes les fonctions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tel que, pour tout nombres réels x et y ,

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y).$$

Problème 4. Il y a n villes dans un pays, où $n \geq 100$ est un nombre entier. Certaines paires de villes sont connectées par des vols directs à double sens. Pour deux villes A et B , on définit :

- un *chemin* entre A et B comme une suite de villes deux à deux distinctes $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B$, $k \geq 0$, tel qu'il existe toujours un vol direct entre C_i et C_{i+1} pour tout $0 \leq i \leq k$;
- un *long chemin* entre A et B comme un chemin entre A et B de telle sorte qu'il n'existe aucun autre chemin entre A et B qui passe par strictement plus de villes ;
- un *court chemin* entre A et B comme un chemin entre A et B de telle sorte qu'il n'existe aucun autre chemin entre A et B qui passe par strictement moins de villes.

Supposons que pour chaque paire de villes A et B dans ce pays, il existe un long chemin et un court chemin entre A et B qui n'ont aucune ville en commun (hormis A et B). Soit F le nombre total de paires de villes qui sont connectées par un vol direct. Trouver, en fonction de n , toutes les valeurs que peut prendre F .

Vous avez 4 heures et 30 minutes
Chaque problème sera noté sur 10 points.

27 აპრილი, 2025
ენა: ქართული

ამოცანა 1. მთელი $n > 1$ რიცხვი არის კარგი თუ არსებობს რიცხვების $1, 2, 3, \dots, n$ პერმუტაცია $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

- a_i და a_{i+1} რიცხვებს აქვთ განსხვავებული კენტ-ლუწობა ყოველი $1 \leq i \leq n-1$ -სთვის;
- ჯამი $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ არის კვადრატული ნაშთი მოდულით n ყოველი $1 \leq k \leq n$ -სთვის.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი კარგი რიცხვი და არსებობს უსასრულოდ ბევრი ისეთი ნატურალური რიცხვი, რომლებიც არ არიან კარგი.

შენიშვნა: მთელი რიცხვი x არის კვადრატული ნაშთი მოდულით n თუ არსებობს მთელი რიცხვი y რომლისთვისაც $x \equiv y^2 \pmod{n}$.

ამოცანა 2. მოცემულია მახვილკუთხა სამკუთხედი $\triangle ABC$ ორთოცენტრით H . D იყოს ნებისმიერი წერტილი BC გვერდზე. E და F მდებარეობენ შესაბამისად AB და AC მონაკვეთებზე ისე, რომ $ABDF$ და $ACDE$ ოთხკუთხედები არიან ციკლური. ვთქვათ BF და CE წრფეები იკვეთებიან P წერტილში. L წერტილი მდებარეობს HA წრფეზე ისე, რომ LC წრფე ეხება $\triangle PBC$ სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს C წერტილში. BH და CP წრფეები იკვეთებიან X წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ D, L და X წერტილები ერთ წრფეზეა.

ამოცანა 3. იპოვეთ ყველა ფუნქცია $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ რომ ყოველი ნამდვილი x და y რიცხვებისთვის სრულდებოდეს ტოლობა:

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y).$$

ამოცანა 4. ქვეყანაში არის n ქალაქი, სადაც $n \geq 100$ არის მთელი რიცხვი. ქალაქთა ზოგიერთი წყვილი დაკავშირებულია უნიკალური (ორმხრივი) ფრენით. ორი A და B ქალაქისთვის განვსაზღვროთ:

- გზა A -ს და B -ს შორის როგორც განსხვავებულ ქალაქთა $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B$ მიმდევრობა, $k \geq 0$, სადაც C_i და C_{i+1} დაკავშირებულია ფრენით ყოველი $0 \leq i \leq k$ -სთვის;
- გრძელი გზა A -ს და B -ს შორის როგორც გზა მაქსიმალური რაოდენობის ქალაქით (გრძელი გზა შესაძლოა არ იყოს უნიკალური);
- მოკლე გზა A -ს და B -ს შორის როგორც გზა მინიმალური რაოდენობის ქალაქით (მოკლე გზა შესაძლოა არ იყოს უნიკალური);

დავუშვათ, ქალაქთა ყოველი A და B წყვილისთვის არსებობს ისეთი გრძელი გზა და მოკლე გზა, რომლებსაც არ აქვთ საერთო ქალაქი (გარდა A და B ქალაქების). F იყოს ქვეყანაში ისეთი ქალაქების წყვილების რაოდენობა, რომლებიც დაკავშირებული არიან ფრენით. n -ის მიხედვით, იპოვეთ F -ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

დრო: 4 საათი და 30 წუთი.

თითოეული ამოცანა ფასდება მაქსიმუმ 10 ქულით.

27 Απριλίου 2025

Language: *Greek*

Πρόβλημα 1. Ένας ακέραιος αριθμός $n > 1$ ονομάζεται καλός αν υπάρχει μετάθεση $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ των αριθμών $1, 2, 3, \dots, n$ τέτοια, ώστε:

- ο a_i και ο a_{i+1} να έχουν διαφορετική αρτιότητα για κάθε $1 \leq i \leq n-1$, και
- το άθροισμα $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ να είναι τετραγωνικό υπόλοιπο modulo n για κάθε $1 \leq k \leq n$.

Να αποδείξετε ότι υπάρχουν άπειροι καλοί αριθμοί, καθώς και άπειροι θετικοί ακέραιοι αριθμοί οι οποίοι δεν είναι καλοί.

Σημείωση: Ένας ακέραιος x είναι τετραγωνικό υπόλοιπο modulo n αν υπάρχει ένας ακέραιος y τέτοιος, ώστε $x \equiv y^2 \pmod{n}$.

Πρόβλημα 2. Έστω $\triangle ABC$ ένα οξυγώνιο τρίγωνο με ορθόκεντρο H και έστω D ένα οποιοδήποτε εσωτερικό σημείο της πλευράς BC . Υποθέτουμε ότι τα E και F είναι σημεία στα τμήματα AB και AC , αντίστοιχα, τέτοια, ώστε τα τετράπλευρα $ABDF$ και $ACDE$ να είναι εγγράψιμα, και έστω ότι οι BF και CE τέμνονται στο P . Έστω L το σημείο της ευθείας HA τέτοιο, ώστε η LC να εφάπτεται στον περιγεγραμμένο κύκλο του τριγώνου $\triangle PBC$ στο σημείο C . Έστω ότι οι ευθείες BH και CP τέμνονται στο X . Να αποδείξετε ότι τα σημεία D, L και X είναι συνευθειακά.

Πρόβλημα 3. Να βρείτε όλες τις συναρτήσεις $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες, ώστε για όλους τους πραγματικούς αριθμούς x και y , να ισχύει

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y).$$

Πρόβλημα 4. Υπάρχουν n πόλεις σε μια χώρα, όπου $n \geq 100$ είναι ένας ακέραιος. Κάποια ζευγάρια πόλεων συνδέονται με απευθείας πτήσεις (διπλής κατεύθυνσης). Για δύο πόλεις A και B ορίζουμε:

- μια διαδρομή μεταξύ των A και B ως μια ακολουθία διακεκριμένων ανά δύο πόλεων $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B$, $k \geq 0$, τέτοια, ώστε να υπάρχουν απευθείας πτήσεις μεταξύ των C_i και C_{i+1} για κάθε $0 \leq i \leq k$,
- μια μεγάλη διαδρομή μεταξύ των A και B ως μια διαδρομή μεταξύ των A και B τέτοια, ώστε καμία άλλη διαδρομή μεταξύ των A και B να μην έχει περισσότερες πόλεις,
- μια μικρή διαδρομή μεταξύ των A και B ως μια διαδρομή μεταξύ των A και B τέτοια, ώστε καμία άλλη διαδρομή μεταξύ των A και B να μην έχει λιγότερες πόλεις.

Υποθέτουμε ότι για κάθε ζευγάρι πόλεων A και B της χώρας, υπάρχουν μια μεγάλη διαδρομή και μια μικρή διαδρομή μεταξύ τους, οι οποίες δεν έχουν κοινές πόλεις (εκτός των A και B). Έστω F το συνολικό πλήθος των ζευγαριών πόλεων της χώρας οι οποίες συνδέονται με απευθείας πτήσεις. Να βρείτε, συναρτήσει του n , όλες τις δυνατές τιμές του F .

Διάρκεια: 4 ώρες και 30 λεπτά.

Κάθε πρόβλημα βαθμολογείται με 10 μονάδες.

27 aprile 2025
Language: *Italian*

Problema 1. Un intero $n > 1$ si dice *buono* se esiste una permutazione $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ dei numeri $1, 2, 3, \dots, n$ tale che:

- a_i e a_{i+1} hanno parità diversa per ogni $1 \leq i \leq n-1$;
- la somma $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ è un residuo quadratico modulo n per ogni $1 \leq k \leq n$.

Dimostrare che esistono infiniti numeri buoni e che esistono infiniti numeri interi positivi che non sono buoni.

Nota: Un intero x è detto *residuo quadratico modulo n* se esiste un intero y tale che $x \equiv y^2 \pmod{n}$.

Problema 2. Sia $\triangle ABC$ un triangolo acutangolo con ortocentro H e sia D un punto qualsiasi interno al lato BC . Supponiamo che esistano due punti E ed F , rispettivamente sui segmenti AB e AC , tali che i quadrilateri $ABDF$ e $ACDE$ siano ciclici; chiamiamo P l'intersezione di BF e CE . Indichiamo con L il punto sulla retta HA tale che LC è tangente alla circonferenza circoscritta del triangolo $\triangle PBC$ nel punto C e indichiamo con X l'intersezione delle rette BH e CP . Dimostrare che D , L e X sono allineati.

Problema 3. Trovare tutte le funzioni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tali che, per tutti i numeri reali x e y , si abbia

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y).$$

Problema 4. In una nazione si trovano n città, con $n \geq 100$ un intero. Alcune coppie di città sono connesse da voli diretti (andata e ritorno). Date due città A e B :

- un *percorso* tra A e B è una successione di città distinte $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B$, $k \geq 0$, tali che esistono voli diretti tra C_i e C_{i+1} per ogni $0 \leq i \leq k$;
- un *percorso lungo* tra A e B è un percorso tra A e B tale che nessun altro percorso tra A e B ha un numero maggiore di città;
- un *percorso breve* tra A e B è un percorso tra A e B tale che nessun altro percorso tra A e B ha un numero minore di città.

Supponiamo che, per ogni coppia di città A e B nella nazione, esistano un percorso lungo e un percorso breve che non hanno città in comune (ad eccezione di A e B). Sia F il numero totale di coppie di città che sono connesse da voli diretti. Determinare tutti i possibili valori di F , in funzione di n .

Durata: 4 ore e 30 minuti.
Ogni problema vale 10 punti.

April 27, 2025

Language: *Macedonian*

Задача 1. Цел број $n > 1$ е *добар* ако постои пермутација $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ на броевите $1, 2, 3, \dots, n$, таква што:

- a_i и a_{i+1} имаат различна парност за секој $1 \leq i \leq n-1$;
- збирот $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ е квадратен остаток по модул n за секој $1 \leq k \leq n$.

Докажете дека постојат бесконечно многу добри броеви и бесконечно многу позитивни цели броеви кои не се добри.

Забелешка: За цел број x велиме дека е *квадратен остаток по модул n* ако постои цел број y таков што $x \equiv y^2 \pmod{n}$.

Задача 2. Нека ABC е остроаголен триаголник со ортоцентар H и D е внатрешна точка на страната BC таква што постојат точки E и F на отсечките AB и AC , соодветно, за кои четириаголниците $ABDF$ и $ACDE$ се тетивни. Правите BF и CE се сечат во точка P . Точката L на правата HA е таква што LC е тангентата на опишаната кружница за триаголникот PBC низ точката C . Правите BH и CP се сечат во точка X . Докажете дека D, L и X се колинеарни.

Задача 3. Најдете ги сите функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такви што, за секои реални броеви x и y ,

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y).$$

Задача 4. Во една држава има n градови, каде $n \geq 100$ е цел број. Некои парови градови се поврзани со (двонасочни) авиолинии. За два града A и B дефинираме:

- *пат* помеѓу A и B е низа од различни градови $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B$, со $k \geq 0$, таква што има авиолинија помеѓу C_i и C_{i+1} за секој $0 \leq i \leq k$;
- *долг пат* помеѓу A и B е пат помеѓу A и B таков што нема друг пат помеѓу A и B со повеќе градови;
- *краток пат* помеѓу A и B е пат помеѓу A и B таков што нема друг пат помеѓу A и B со помалку градови.

За секои два града A и B во државата, постојат долг пат и краток пат помеѓу нив кои немаат заеднички град (изземајќи ги A и B). Нека F е вкупниот број авиолинии во државата. Зависно од n , одредете ги сите можни вредности на F .

Време: 4 саати и 30 минути.

Секоја задача вреди 10 поени.

27. april 2025. god.
Language: *Montenegrin*

Zadatak 1. Za prirodan broj $n > 1$ kažemo da je *dobar* ako postoji permutacija $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ brojeva $1, 2, 3, \dots, n$, takva da:

- a_i i a_{i+1} su različite parnosti, za svako $1 \leq i \leq n-1$;
- zbir $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ je kvadratni ostatak po modulu n , za svako $1 \leq k \leq n$.

Dokazati da postoji beskonačno mnogo dobrih brojeva, kao i beskonačno mnogo prirodnih brojeva koji nijesu dobri.

Komentar: Cijeli broj x je kvadratni ostatak po modulu n ako postoji cijeli broj y takav da važi $x \equiv y^2 \pmod{n}$.

Zadatak 2. Neka je $\triangle ABC$ oštrogli trougao sa ortocentrom H i neka je D proizvoljna unutrašnja tačka na stranici BC . Pretpostavimo da postoje tačke E i F na dužima AB i AC redom, tako da su četvorouglovi $ABDF$ i $ACDE$ tetivni i neka se BF i CE sijeku u tački P . Neka je L tačka na pravoj HA takva da je LC tangenta na opisanu kružnicu trougla $\triangle PBC$ u tački C . Neka se prave BH i CP sijeku u tački X . Dokazati da su tačke D, L i X kolinearne.

Zadatak 3. Naći sve funkcije $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takve da, za sve realne brojeve x i y , važi

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y).$$

Zadatak 4. U jednoj državi ima n gradova, gdje je $n \geq 100$ prirodan broj. Neki parovi gradova povezani su direktnim (dvosmjernim) letovima. Za dva grada A i B definišemo:

- *put* između A i B , kao niz različitih gradova $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B$, $k \geq 0$, tako da za svako $0 \leq i \leq k$ postoji direktan let između C_i i C_{i+1} ;
- *dug put* između A i B , kao put između A i B , takav da nijedan drugi put između A i B nema više gradova;
- *kratak put* između A i B , kao put između A i B , takav da nijedan drugi put između A i B nema manje gradova;

Pretpostavimo da za svaki par gradova A i B u državi postoje dug i kratak put između njih koji nemaju zajedničkih gradova (osim A i B). Neka je F ukupan broj parova gradova u državi koji su povezani direktnim letovima. Naći sve moguće vrijednosti za F , zavisno od n .

Vrijeme za rad: 4 sata i 30 minuta.
Svaki zadatak vrijedi 10 poena.

27 aprilie 2025
Language: *Romanian*

Problema 1. Un număr întreg $n > 1$ se numește *bun* dacă există o permutare $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ a numerelor $1, 2, 3, \dots, n$, astfel încât:

- a_i și a_{i+1} au parități diferite pentru orice $1 \leq i \leq n-1$;
- suma $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ este un rest pătratic modulo n pentru orice $1 \leq k \leq n$.

Demonstrați că există o infinitate de numere bune, și că există o infinitate de numere naturale nenule care nu sunt bune.

Observație: Un număr întreg x este un rest pătratic modulo n dacă există un număr întreg y astfel încât $x \equiv y^2 \pmod{n}$.

Problema 2. Fie ABC un triunghi ascuțitunghic cu ortocentrul H și fie D un punct oarecare din interiorul segmentului BC . Fie E și F puncte de pe segmentele AB și respectiv AC astfel încât patrulaterele $ABDF$ și $ACDE$ sunt inscriptibile, și fie P punctul de intersecție a dreptelor BF și CE . Fie L punctul de pe dreapta HA astfel încât LC este tangentă la cercul circumscris triunghiului PBC în punctul C . Fie X punctul de intersecție a dreptelor BH și CP . Demonstrați că punctele D, L și X sunt coliniare.

Problema 3. Determinați toate funcțiile $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ astfel încât, pentru orice numere reale x și y ,

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y).$$

Problema 4. Într-o țară sunt n orașe, unde $n \geq 100$ este un număr natural. Unele perechi de orașe sunt conectate prin zboruri directe (dus-întors). Pentru două orașe A și B definim:

- un *traseu* între A și B este o secvență de orașe $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B$, ($k \geq 0$), distincte două câte două, astfel încât există zboruri directe între C_i și C_{i+1} pentru orice $0 \leq i \leq k$;
- un *traseu lung* între A și B este un traseu între A și B astfel încât niciun alt traseu între A și B nu are mai multe orașe;
- un *traseu scurt* între A și B este un traseu între A și B astfel încât niciun alt traseu între A și B nu are mai puține orașe.

Presupunem că pentru orice pereche de orașe A și B din țară, există un traseu lung și un traseu scurt între ele, care nu au orașe comune (în afara orașelor A și B). Fie F numărul total de perechi de orașe din țară care sunt conectate prin zboruri directe. Determinați toate valorile posibile ale lui F în funcție de n .

Timp de lucru: 4 ore și 30 de minute.

Fiecare problemă va fi notată cu 10 puncte.

**42-я Балканская математическая олимпиада
г. Сараево, Босния и Герцеговина**

27 апреля 2025 года

Язык: Русский

Задача 1. Целое число $n > 1$ называется *хорошим*, если существует перестановка $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ чисел $1, 2, 3, \dots, n$, такая, что:

- a_i и a_{i+1} имеют различную четность для любого $1 \leq i \leq n - 1$;
- сумма $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ является квадратичным вычетом по модулю n для каждого $1 \leq k \leq n$.

Докажите, что существует бесконечно много хороших чисел, а также бесконечно много чисел, которые не являются хорошими.

Замечание: Целое число x считается квадратичным вычетом по модулю n , если существует целое число y такое, что $x \equiv y^2 \pmod{n}$.

Задача 2. Пусть $\triangle ABC$ – остроугольный треугольник с ортоцентром H , а D – произвольная точка на стороне BC отличная от B и C . Предположим, что E и F – точки на отрезках AB и AC соответственно, такие, что четырехугольники $ABDF$ и $ACDE$ являются вписанными, и пусть BF и CE пересекаются в точке P . Пусть L – точка на прямой HA , такая, что LC касается описанной окружности треугольника $\triangle PBC$ в точке C . Пусть прямые BH и CP пересекаются в точке X . Докажите, что D, L и X лежат на одной прямой.

Задача 3. Найдите все функции $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такие, что для всех действительных чисел x и y выполняется соотношение

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y).$$

Задача 4. В стране n городов, где $n \geq 100$ – целое число. Некоторые пары городов соединены (двусторонними) прямыми рейсами. Для двух городов A и B определяем:

- *путь* между A и B как последовательность различных городов $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B$, $k \geq 0$, такую, что есть прямые рейсы между C_i и C_{i+1} для любого $0 \leq i \leq k$;
- *длинный путь* между A и B как путь между A и B такой, что никакой другой путь между A и B не содержит больше городов;
- *короткий путь* между A и B как путь между A и B такой, что никакой другой путь между A и B не содержит меньше городов.

Предположим, что для любой пары городов A и B в стране существуют длинный путь и короткий путь между ними, которые не имеют общих городов (кроме A и B). Пусть F – общее количество прямых рейсов в стране. Выразите через n все возможные значения F .

Время: 4 часа 30 минут.

Каждая задача оценивается в 10 баллов.

السؤال الأول: يقال للعدد الصحيح $n > 1$ أنه جيد إذا كان هناك تبديل $a_1, a_2, \dots, a_n$ للأعداد $1, 2, \dots, n$ بحيث:

- a_i, a_{i+1} مختلفي الزوجية لكل $1 \leq i \leq n-1$;
 - المجموع $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ هو باقي تربيعي مقياس n لكل $1 \leq k \leq n$.
- أثبت وجود عدد لا نهائي من الأعداد الجيدة، بالإضافة إلى عدد لا نهائي من الأعداد الصحيحة الموجبة غير الجيدة. ملاحظة: يُعتبر العدد الصحيح x باقيًا تربيعيًا مقياس n إذا كان هناك عدد صحيح y بحيث $x \equiv y^2 \pmod{n}$.

السؤال الثاني: ليكن ABC مثلثًا حاد الزوايا، H نقطة تقاطع ارتفاعاته، ولتكن D نقطة عشوائية على الضلع BC . بفرض أن E و F نقطتين على القطعتين AB و AC تواليًا، بحيث يكون الرباعيان $ABDF$ و $ACDE$ دائريين، وليكن BF و CE يتقاطعان عند P . ولتكن L نقطة على المستقيم HA ، بحيث يكون LC مماسًا للدائرة المحيطة بالمثلث PBC عند C . ليكن BH و CP يتقاطعان عند X . أثبت أن X, L, D على استقامة واحدة.

السؤال الثالث: أوجد جميع الدوال $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ بحيث، لكل عددين حقيقيين x, y ، لدينا:

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y)$$

السؤال الرابع: يوجد n مدينة في دولة ما، حيث $n \geq 100$ عدد صحيح. ترتبط بعض أزواج المدن برحلات جوية مباشرة (ذهابًا وإيابًا). بالنسبة للمدينتين A و B ، نُعرّف ما يلي:

- مسار بين A و B كسلسلة من المدن المختلفة $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B$ ، بحيث $k \geq 0$ ، بحيث تكون هناك رحلات جوية مباشرة بين C_i و C_{i+1} لكل $0 \leq i \leq k$ ؛
 - مسار طويل بين A و B كمسار بين A و B بحيث لا يحتوي أي مسار آخر بين A و B على عدد أكبر من المدن؛
 - مسار قصير بين A و B كمسار بين A و B بحيث لا يحتوي أي مسار آخر بين A و B على عدد أقل من المدن.
- بفرض أنه لأي زوج من المدن A و B في الدولة، يوجد مسار طويل ومسار قصير لا يوجد فيهما مدن مشتركة (باستثناء A و B). ليكن F هو إجمالي عدد الأزواج من المدن المتصلة برحلات جوية مباشرة في الدولة. أوجد جميع القيم الممكنة لـ F بدلالة n .

27. април 2025.

Језик: Српски

Задатак 1. За природан број $n > 1$ кажемо да је *добар* ако постоји пермутација $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ бројева $1, 2, 3, \dots, n$ таква да важи:

- a_i и a_{i+1} су различите парности, за свако $1 \leq i \leq n-1$;
- збир $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ је квадратни остатак по модулу n , за свако $1 \leq k \leq n$.

Показати да постоји бесконачно много добрих бројева, као и бесконачно много природних бројева који нису добри.

Напомена: Кажемо да је цео број x квадратни остатак по модулу n ако постоји цео број y такав да је $x \equiv y^2 \pmod{n}$.

Задатак 2. Нека је $\triangle ABC$ оштроугли троугао са ортоцентром H и нека је D произвољна унутрашња тачка странице BC . Претпоставимо да су E и F тачке на дужима AB и AC , редом, тако да су четвороуглови $ABDF$ и $ACDE$ тетивни и нека се праве BF и CE секу у тачки P . Нека је L тачка на правој HA таква да је права LC тангента на описану кружницу троугла $\triangle PBC$ у тачки C . Нека се праве BH и CP секу у тачки X . Доказати да су тачке D , L и X колинеарне.

Задатак 3. Наћи све функције $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такве да, за све реалне бројеве x и y , важи

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y).$$

Задатак 4. У једној земљи налази се n градова, где је $n \geq 100$ природан број. Неки парови градова повезани су директним (двосмерним) летовима. За два града A и B дефинишемо:

- *пут* између A и B , као низ различитих градова $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B, k \geq 0$, тако да за свако $0 \leq i \leq k$ постоји директан лет између C_i и C_{i+1} ;
- *дуг пут* између A и B , као пут између A и B , такав да ниједан други пут између A и B нема више градова;
- *кратак пут* између A и B , као пут између A и B , такав да ниједан други пут између A и B нема мање градова.

Претпоставимо да за сваки пар градова A и B у земљи постоје дуг пут и кратак пут између њих, који немају заједничких градова (осим A и B). Нека је F укупан број парова градова у земљи који су повезани директним летовима. Наћи све могуће вредности броја F у зависности од n .

Време за израду задатака: 4 сата и 30 минута.

Сваки задатак вреди 10 поена.

April 27, 2025
Language: *Turkmen*

Sorag 1. Eger aşakdaky iki şerti kanagatlandyryan $1, 2, 3, \dots, n$ sanlaryň çalşyrmasy bolan $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ sanlar bar bolsa, onda $n > 1$ bitin sana gowy diýeliň:

- Islendik $1 \leq i \leq n - 1$ üçin a_i we a_{i+1} sanlaryň biri jübüt beýlekisi täk san bolmaly;
- Islendik $1 \leq k \leq n$ üçin $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ jem $\text{mod } n$ -de kwadratik kemeltme bolmaly.

Tükeniksiz sany gowy we tükeniksiz sany gowy däl natural sanyň bardygyny subut etmeli.

Bellik: Eger x bitin san üçin $x \equiv y^2 \pmod{n}$ bolar ýaly y bitin san bar bolsa, onda x sana $\text{mod } n$ -de kwadratik kemeltme diýilýär.

Sorag 2. $\triangle ABC$ ýiti-burçly üçburçluk bolup, H nokat beýiklikleriň kesişme nokady, D nokat bolsa, BC tarapyň içki böleginden alnan nokat bolsun. $ABDF$ we $ACDE$ içinden çyzylan dörtburçluklar bolar ýaly, AB we AC taraplaryň üstünde, degişlilikde, E we F nokatlar alalyň. BF we CE kesimleriň kesişme nokady P bolsun. Goý, L nokat HA göni çyzygyň üstünde ýerleşip, LC göni çyzyk $\triangle PBC$ üçburçlugyň daşyndan çyzylan töweregine C nokatda galtaşýan bolsun. BH we CP göni çyzyklar X nokatda kesişýän bolsun. D, L we X nokatlaryň bir gönide ýatýandygyny subut etmeli.

Sorag 3. Islendik x, y hakyky sanlar üçin

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y)$$

şerti kanagatlandyryan ähli $f: R \rightarrow R$ funksiýalary tapmaly.

Sorag 4. Bir ýurtta n sany şäher bar, bu ýerde $n \geq 100$ bitin sandyr. Käbir şäherleriň arasynda (iki-taraplaýyn) uçar gatnawlary gurnalypdyr. A we B iki şäher üçin:

- $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B$ ($k \geq 0$) dürli şäherleriň yzygiderliginde, islendik $0 \leq i \leq k$ üçin C_i we C_{i+1} şäherleriň arasynda uçar gatnawy bar bolsa, onda bu yzygiderlige A we B şäherleriň arasynda *ýol* diýeliň;
- A we B şäherleriň arasyndaky ýol iň köp şäheri öz içine alýan bolsa ýagny, has köp şäheri öz içine alýan ýol ýok bolsa, onda bu ýola *uzyn ýol* diýeliň;
- A we B şäherleriň arasyndaky ýol iň az şäheri öz içine alýan bolsa ýagny, has az şäheri öz içine alýan ýol ýok bolsa, onda bu ýola *gysga ýol* diýeliň;

Islendik A we B şäherler jübüdi üçin, (A we B şäherlerden başga) umumy şäheri bolmadyk iň uzyn we iň gysga ýol tapylýar. Bu ýurtta, arasynda uçar gatnawy gurnalan ähli şäherleriň jübütleriniň sany F bolsun. F -iň ähli bolup biljek bahalaryny n -e baglylykda tapmaly.

Wagty: 4 sagat 30 minut.

Her sorag 10 bal bilen ballandyrylýar.

27 Nisan 2025

Language: *Turkish*

Soru 1. $n > 1$ bir tam sayı olsun. $1, 2, 3, \dots, n$ sayılarının bir $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ permütasyonu

- her $1 \leq i \leq n - 1$ için a_i ve a_{i+1} sayılarının biri tek, diğeri çift;
- her $1 \leq k \leq n$ için $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ toplamı n modunda kare kalan

olacak şekilde bulunabiliyorsa n sayısına *iyi* diyelim. Sonsuz sayıda iyi sayı bulunduğunu ve sonsuz sayıda iyi olmayan sayı bulunduğunu gösteriniz.

Not: Bir x tam sayısı için, $x \equiv y^2 \pmod{n}$ olacak şekilde bir y tam sayısı bulunuyorsa x sayısına n modunda kare kalan deniyor.

Soru 2. Dar açılı bir $\triangle ABC$ üçgeninin diklik merkezi H olsun. $[BC]$ kenarının iç bölgesinde bir D noktası ve sırasıyla $[AB]$ and $[AC]$ kenarları üzerinde E ve F noktaları $ABDF$ ve $ACDE$ çemberdeş olacak şekilde alınıyor. $[BF]$ ve $[CE]$ doğru parçalarının kesişim noktası P olsun. HA doğrusu üzerinde bir L noktası, LC doğrusu $\triangle PBC$ üçgeninin çevrel çemberine C noktasında teğet olacak şekilde alınıyor. BH ve CP doğrularının kesişim noktası X olsun. D, L ve X noktalarının doğrusal olduğunu gösteriniz.

Soru 3. Tüm x ve y gerçel sayıları için

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y)$$

eşitliğini sağlayan bütün $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonlarını bulunuz.

Soru 4. $n \geq 100$ bir tam sayı olmak üzere, bir ülkede n kent vardır. Bazı kent ikilileri arasında çift yönlü uçuşlar yapılmaktadır. A ve B kentleri için aşağıdaki tanımları yapalım:

- $k \geq 0$ olmak üzere, birbirinden farklı kentlerden oluşan bir $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B$ dizisine, her $0 \leq i \leq k$ için C_i ve C_{i+1} kentleri arasında direkt uçuş varsa, A ve B arasındaki bir *yol* diyelim;
- A ve B arasındaki bir yol, A ve B arasındaki herhangi diğeri bir yoldan daha az sayıda kent içermiyorsa, bu yola A ve B arasında bulunan bir *uzun yol* diyelim;
- A ve B arasındaki bir yol, A ve B arasındaki herhangi diğeri bir yoldan daha fazla sayıda kent içermiyorsa, bu yola A ve B arasında bulunan bir *kısa yol* diyelim.

Farz edelim ki, bu ülkede herhangi iki A ve B kentleri arasında öyle bir uzun yol ve öyle bir kısa yol vardır ki, bu iki yolun A ve B dışında ortak kentleri bulunmuyor. Bu ülkede aralarında direkt uçuş bulunan kent ikililerinin sayısı F olsun. F sayısının alabileceği tüm değerleri n cinsinden bulunuz.

Süre: 4 saat 30 dakikadır.

Her soru 10 puan değerindedir.

2025-yil 27-Aprel

Til: *O'zbek*

1-masala. Agar $1, 2, 3, \dots, n$ sonlarining qandaydir $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ o'rin almashtirishlari uchun quyidagi shartlar bajarilsa, bunday $n > 1$ butun sonni *yaxshi* son deb ataymiz:

- Barcha $1 \leq i \leq n - 1$ lar uchun a_i va a_{i+1} sonlarining juft-toqligi har xil;
- Barcha $1 \leq k \leq n$ lar uchun $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ yig'indi mod n bo'yicha kvadratik qoldiq hisoblanadi.

Cheksiz ko'p yaxshi sonlar mavjudligini isbotlang, yaxshi bo'lmagan sonlar ham cheksiz ko'p ekanini isbotlang.

Izoh: x butun son uchun $x \equiv y^2 \pmod{n}$ tenglikni qanoatlantiruvchi y butun son mavjud bo'lsa, x son mod n bo'yicha kvadratik qoldiq hisoblanadi.

2-masala. H nuqta $\triangle ABC$ o'tkir burchakli uchburchakning balandliklar kesishish nuqtasi hamda D nuqta BC tomondagi ixtiyoriy nuqta bo'lsin. E va F nuqtalar mos ravishda AB va AC kesmalarda shunday tanlanganki, bunda $ABDF$ va $ACDE$ to'rtburchaklarga tashqi aylana chizish mumkin. BF va CE to'g'ri chiziqlar P nuqtada kesishsin. L nuqta HA to'g'ri chiziqda shunday tanlanganki, bunda LC to'g'ri chiziq $\triangle PBC$ uchburchakka tashqi chizilgan aylanaga C nuqtada urinadi. BH va CP to'g'ri chiziqlar X kesishsin. U holda, D, L va X nuqtalar bir to'g'ri chiziqda yotishini isbotlang.

3-masala. Barcha x va y haqiqiy sonlar uchun quyidagi tenglik o'rinli bo'ladigan barcha $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funksiyalarni toping:

$$f(x + yf(x)) + y = xy + f(x + y).$$

4-masala. $n \geq 100$ butun son bo'lsin. Bir mamlakatda n ta shahar bor. Shaharlarning ba'zi juftliklari (ikki tomonlama) to'g'ridan-to'g'ri havo yo'llari orqali bog'langan. A va B ikkita shahar uchun quyidagilarni aniqlaymiz:

- $A = C_0, C_1, \dots, C_k, C_{k+1} = B$ turli shaharlar ketma-ketligini A va B shaharlar orasidagi *yo'l* deb ataymiz, bunda har bir $0 \leq i \leq k$, $k \geq 0$, uchun C_i va C_{i+1} shaharlar to'g'ridan-to'g'ri havo yo'llari bilan bog'langan;
- A va B shaharlar orasidagi yo'llarda eng ko'p sondagi shaharlarni o'z ichiga oluvchi yo'lni A va B orasidagi *uzun yo'l* deb ataymiz;
- A va B shaharlar orasidagi yo'llarda eng kam sondagi shaharlarni o'z ichiga oluvchi yo'lni A va B orasidagi *qisqa yo'l* deb ataymiz;

Ma'lumki, ixtiyoriy A va B shaharlar juftligi uchun ular orasida umumiy shaharni (A va B shaharlardan boshqa) o'z ichiga olmagan uzun yo'l va qisqa yo'l mavjud. F bilan mamlakatdagi jami to'g'ridan-to'g'ri havo yo'llari sonini belgilaylik. U holda, F ning qabul qilishi mumkin barcha qiymatlarini n orqali toping.

Ajratilgan vaqt: 4 soat 30 daqiqa.

Har bir masala 10 ball bilan baholanadi.